MODUL 2

HTML (Hyper Text Markup Language)

2.1 Tujuan Praktikum

A. Memahami pengertian dan konsep dasar dari HTML

B. Memahami struktur dasar dari HTML

C. Memahami sintaks-sintaks dalam HTML

D. Menggunakan elemen-elemen HTML

2.2 Alat dan Bahan

A. Laptop

B. Visual Studio Code

2.3 Dasar Teori

2.3.1 Pengenalan HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) yaitu merupakansebuah bahasa Markup untuk mendeskripsikan sebuah halaman web sehingga informasi-informasi yang akan diberikan tersaji dalam bentuk website. HTML sangat berguna bagi seorang web developer, sebagai markup khusus yang dikenal memudahkan dalam perancangan struktur halaman website. Menggunakan HTML, halaman web dapat menampilkan berbagai informasi yang akan disampaikan dalam browser internet. Disebut *HyperText* karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain dan disebut *Markup Language* karena bahasa HTML menggunakan tanda (*mark*) untuk menandai bagian-bagian dari teks. Setelah melakukan penulisan *script* HTML, maka dokumen harus disimpan dalam format ektensi HTML file (.html).

2.3.2 Sejarah HTML

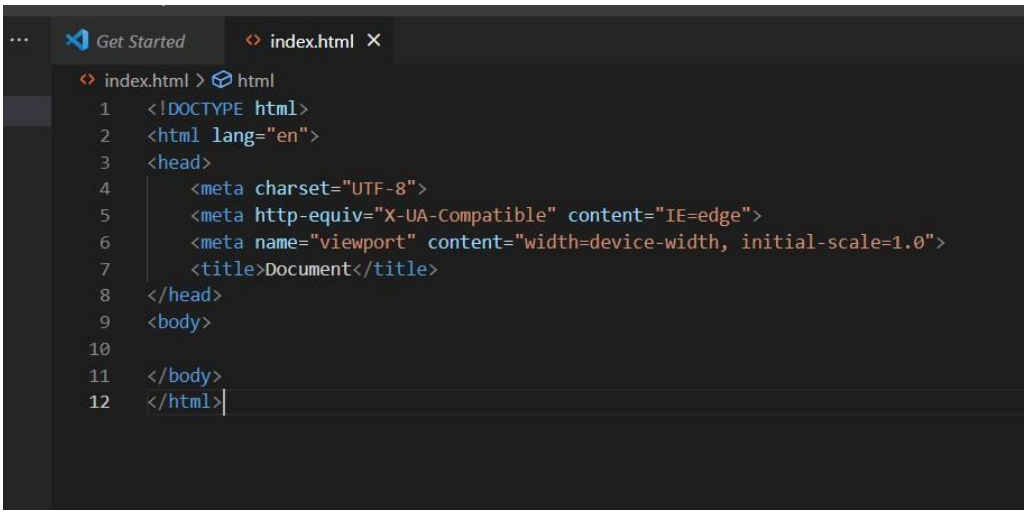
HTML atau *Hypertext Markup Language* telah menjadi teknologi utama untuk Web sejak awal tahun 1990-an. Tim Berners-Leemenciptakan HTML pada tahun 1989 sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengkodekan dokumen elektronik. Bahkan, tujuan awal dari web browser adalah untuk melayani

pembaca untuk membuka dokumen berformat HTML.

Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5.Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukuptinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman.

Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan(maintain) dan dikembangkan oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). Pada tahun 2014, merupakan waktu dimana HTML mengalami*upgrade* yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantic untuk memudahkan pengembang *website* dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut,sebagai contoh <article>,
<footer>, dan <header>.

2.3.3 Struktur Dasar HTML



(cara menampilkan struktur dasar HTML diatas tekan shift + ! di keyboard kalian) Berikut merupakan penjelasannya:

A. !DOCTYPE

Sebagai penanda kepada browser bahwa *script* yang diproses berupa file html.

B. html

Sebagai penanda bahwa dokumen yang dibuat adalah dokumen web.

C. head

Untuk berbagai definisi halaman tambahan dan peletakan judul.

D. title

Judul untuk masing-masing halaman, ditampilkan di atas browser.

E. body

Bagian untuk meletakkan seluruh informasi yang akan ditampilkan.

2.3.4 Elemen-elemen HTML

a. Elemen HTML

Elemen adalah istilah bagi komponen-komponen dasar pembentuk dokumen dari HTML. Element terdiri dari tiga bagian, yaitu tag pembuka, tag isi, dan tag penutup. Sebagai contoh, untuk menampilkan judul dokumen HTML pada web browser digunakan elemen title:

Keterangan:

<title> sebagai tag pembuka Bengkel Pemrograman 2 sebagai Isi

</title> sebagai tag penutup

b. Tag HTML

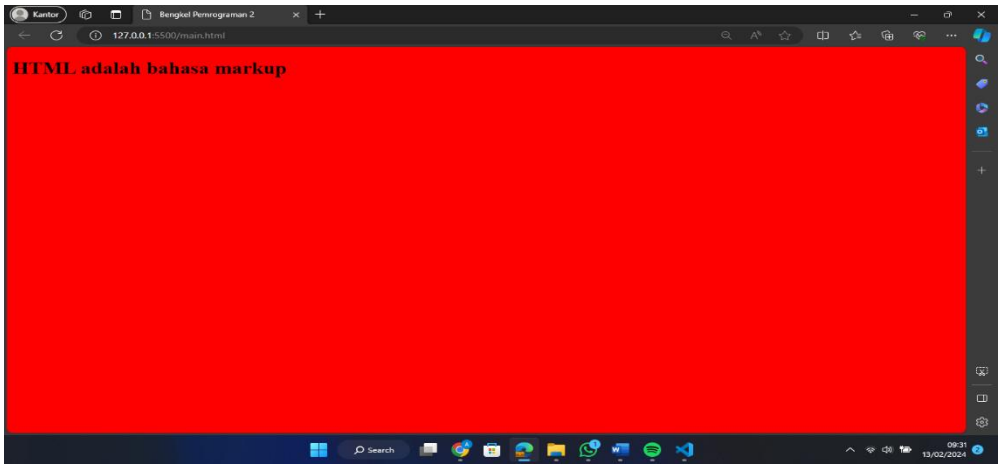
Pada saat web browser menampilkan suatu halaman web, browser tersebut akan membaca teks-teks pada dokumen HTML, dan mencari kode khusus yang disebut tag. Syarat penulisannya yaitu sebagai berikut :

1. Tag HTML diapit dengan dua kurung sudut (< dan >).
2. Tag HTML secara normal selalu berpasangan, contohnya (…) tag pertama dalam suatu pasangan adalah tag pembuka, dan tag kedua merupakan tag penutup.
3. Tag HTML tidak *case sensitive*, ini artinya <b> sama dengan <B>.
4. Jika dalam suatu tag terdapat tag lain, maka penulisan tag terakhir tidak boleh bersilang dan harus berurutan.

c. Atribut HTML

Merupakan pelengkap dari sebuah element HTML, pelengkap tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu Property dan Value. Pada umumnya, penulisan value biasanya diapit dengan tanda petik dua.

Contoh hasilnya sebagai berikut:



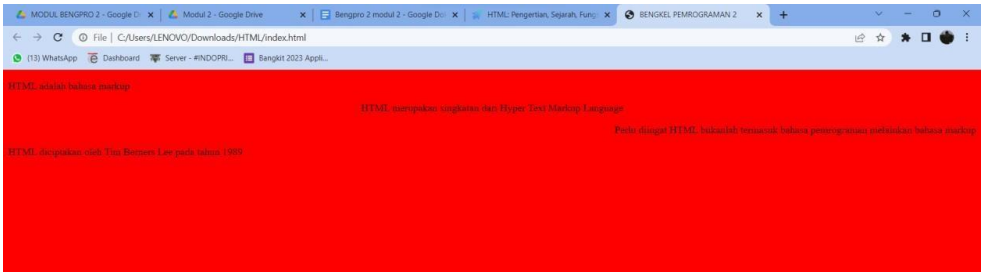
Contoh penggunaan property dan value :

</body>	property dan value akan berlaku di dalam body.
bgcolor	merupakan sebuah property untuk mengaktifkan background website
red	merupakan value atau nilai dari property tersebut juga sebagai warna background.

Adapun penggunaan attribute untuk perataan dalam objek dokumen HTML, yaitu:

- Left : Untuk rata kiri
- Right : Untuk rata kanan
- Center : Untuk rata tengah
- Justify : Untuk rata kanan-kiri

Contoh hasilnya sebagai berikut:



2.3.5 Format Teks pada HTML

Terdapat berbagai macam jenis format teks pada HTML, seperti padaumumnya. Berikut merupakan format teks yang terdapat pada HTML:

A. Teks Tebal

Untuk membuat teks menjadi tebal, tag yang digunakan adalah sebagai tag pembuka dan sebagai tag penutup.

B. Teks Miring

Untuk membuat teks menjadi miring, tag yang digunakan adalah sebagai tag pembuka dan sebagai tag penutup.

C. Teks Bergaris Bawah

Untuk membuat sebuah teks dengan bergaris dibagian bawahnya, tag yang digunakan adalah <u> sebagai tag pembuka dan </u> sebagai tag penutup.

D. Format Superscript

Merupakan format teks yang ukuran hurufnya diperkecil dan posisinya dinaikkan ke atas, seperti angka yang digunakan dalam perpangkatan, tag yang digunakan, yaitu ^{sebagai tag pembuka dan} sebagai tag penutup.

E. Format Subscript

Merupakan lawan dari Superscript, berarti format teks yang ukuran hurufnya diperkecil dan posisinya diturunkan ke bawah. Tag yang digunakan yaitu _{sebagai tag pembuka dan} sebagai tag penutup.

F. Membuat Heading (Judul suatu teks)

Pada HTML menyediakan 6 jenis ukuran dalam penulisan judul, penulisannya menggunakan tag <hn> sebagai tag pembukan dan </hn> sebagai tag penutup. Nilai ‘n’ merupakan bilangan yang akan kita inputkan, mulai dari 1 sampai dengan 6.

Berikut merupakan hasilnya:

2.3.6 HTML Hyperlink

Hyperlink dalam HTML ini berfungsi untuk membuat sebuah teks yang apabila diklik maka akan berpindah ke halaman lain. Tag yang digunakan adalah <a> yang merupakan singkatan dari Anchor yang berarti jangkar. Setiap tag <a> biasanya diikuti dengan href yang merupakan singkatan dari hypertext reference. Jangan lupakan penggunaan tag penutup yaitu </a>

Hyperlink memiliki atribut yaitu target, target menentukan tempat untuk membuka link.

Value target :

- self : bawaan, membuka dokumen di tab yang sama dengan diklik
- black : Membuka document di tab baru
- parent : membuka document di bikai induk
- top : Membuka document di seluruh isi tab

Contoh hasilnya sebagai berikut:

2.3.7 HTML List

List ini biasanya digunakan untuk membuat daftar list. Ada beberapa jenis penulisan list dalam HTML, yaitu sebagai berikut :

A. Ordered List

Nomor item secara *default* menggunakan angka 1,2,3…dst sampai dengan list terakhir. Kita dapat mengubah nomor dalam ordered list dengan model angka yang lain, dengan mengisi *attribute type* pada tag <ol> </ol> dan didalamnya ada tag <li> </li> (list Item)

Contoh hasilnya sebagai berikut:

Ini adalah list matkul D3TT:

1. Elektromagnetika
2. Bengkel Pemrograman 1 & 2
3. Bengkel Elektronika
4. Rangkaian Listrik
5. Sistem Digital
6. Dll

Ini adalah nama-nama bahasa pemrograman

A. Python
B. C
C. PHP
D. Javascript
E. Java
F. Kotlin
G. Dll

B. Unordered List

Biasa juga disebut *bulleted list*, mempunyai *bullet default* seperti noktah. Dalam penulisannya menggunakan tag <ul> </ul> dan didalamnya ada tag <li> </li>.

Contoh hasilnya sebagai berikut:

Ini adalah list matkul D3TT:

- Elektromagnetika
- Bengkel Pemrograman 1 & 2
- Bengkel Elektronika
- Rangkaian Listrik
- Sistem Digital
- Dll

Ini adalah nama-nama bahasa pemrograman

- Python
- C
- PHP
- Javascript
- Java
- Kotlin
- Dll

2.3.8 HTML Table

Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel dibuat dengan menggunakan tag <table>. Sebuah table dibagi menjadi baris-baris, dan tiap baris dibagi ke dalam sel-sel. Baris dibuat dengan tag <tr> dan sel-sel yang akan membentuk kolom dibuat dengan tag <td>. Selain elemen-elemen tersebut, table juga mempunyai bermacam macam atribut yang dapat mempercantik bentuk table tersebut, yaitu:

Atribut	Nilai	Keterangan
Align	Left, Center, Right	Perataan tabel.
Border	Angka 0,1 dst.	Menentukan ketebalan tabel.
Width	Ixel/Persentase	Mengatur lebar tabel.
Valign	Middle	Perataan tabel.
bgcolor	Warna/Bil.hexadesimal	Memberi warna pada latar tabel/sel.
Colspan	Angka 1,2 dst.	Menggabungkan beberapa kolom.
Rowspan	Angka 1,2 dst.	Menggabungkan beberapa baris.
Cellspacing	Angka 1,2 dst.	Mengatur jarak antara garis tepi dalam dan luar.
Cellpadding	Angka 1,2 dst.	Mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi tabel itu sendiri.

Contoh hasilnya sebagai berikut:

2.3.9 Menyisipkan Gambar

Selain teks, halaman web juga dapat memuat gambar. Terdapat beberapa jenis format gambar yang dapat digunakan pada halaman web, antara lain :

- GIF (*Grafical Interchange Format*) (.gif)
- JPEG (*Joint Photographic Expert Image*) (.jpg)
- PNG (*Portable Network Graphic*) (.png)
- BMP (Bitmap) (.bmp)

Untuk menyisipkan gambar dalam halaman web dapat dilakukan dengan menggunakan tag <img>, tag tersebut memilik elemen tambahan sebagai berikut :

Elemen	Atribut	Keterangan
SRC	URL gambar	Di isi dengan alamat yang menunjukkan sumber file gambar
ALT	Teks	Menentukan tulisan yang akan ditampilkan (Biasanya ditempatkan diantara tanda petik)
ALIGN	Center, Justify, Left, Right, Baseline, Top, Bottom, Middle	Digunakan untuk menentukan posisi image
HEIGHT	Angka	Digunakan untuk menentukan ukuran tinggi gambar
WIDTH	Angka	Digunakan untuk menentukan ukuran lebar gambar
BORDER	Angka	Digunakan untuk memberikan bingkai/border pada gambar

Terdapat dua cara untuk membuat gambar dalam web dengan menggunakan tag <img>:

- Penggunaan Absolute Path

  Biasanya gambar diletakkan pada folder yang sama dengan halaman web, sehingga cukup dipanggil nama filenya saja atau dapat berupa alamat dari suatu website.

  Contoh : <img src=”foto.jpg”>
- Penggunaan Relative Path

  File gambar disimpan pada folder yang terpisah dengan folder halamannya.

  Contoh : <img src=”/image/foto.jpg”>

2.3.10 HTML Form

Form adalah suatu cara untuk menjadikan halaman web lebih interaktif, karena akan mendapatkan umpan balik dari pengunjung web. Form dapat digunakan untuk membuat buku tamu, formulir pemesanan, survey, meminta komentar, absensi, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk membuat form adalah dengan menggunakan elemen form kemudian ditambah dengan

komponen-komponen pembentuk form seperti :

Elemen	Atribut	Fungsi
INPUT TEXT/ PASSWORD	TYPE	Bentuk masukan. Diisi dengan TEXT atau PASSWORD
	NAME	Nama komponen input
	VALUE	Isi/nilai dari komponen input
	SIZE	Panjang komponen input
	MAXLENGTH	Batasan panjang penulisan isi input
INPUT RADIO	TYPE	Bentuk masukan RADIO
Radio1 Radio2	NAME	Nama komponen input radio
	VALUE	Pemberian nilai pada radio
	CHEKED	Memilih salah satu radio sudah terpilih
INPUT CHECKBOX	TYPE	Bentuk masukan CHECKBOX
	NAME	Nama komponen input checkbox
	VALUE	Pemberian nilai pada checkbox
	CHEKED	Memilih salah satu CHECKBOX sudah terpilih
SELECT	NAME	Nama komponen select /pull down list
	OPTION	Pilihan dalam list
	VALUE	Isi pada list
	SELECTED	Option yang dipilih
	SIZE	Ukuran list
TEXTAREA	TYPE	Bentuk komponen TEXTAREA
	NAME	Nama komponen textarea
	ROWS	Jumlah baris pada textarea
	COLS	Jumlah kolom pada textarea
INPUT SUBMIT / RESET	TYPE	Bentuk masukan tombol. Diisi dengan SUBMIT atau RESET
Kirim Reset	VALUE	Judul pada tombol

Contoh hasilnya sebagai berikut:

2.4 Langkah-langkah praktikum

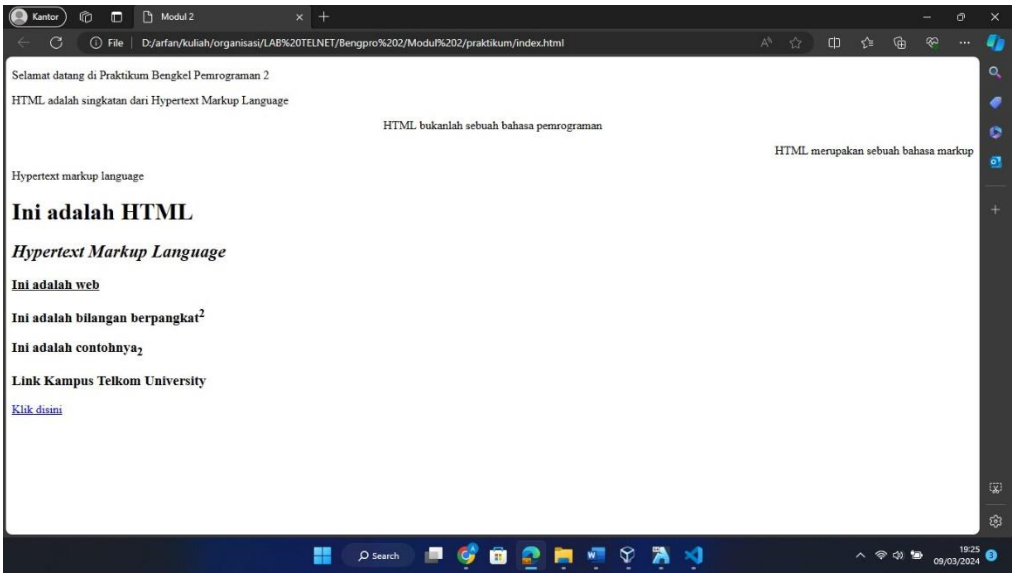
1. Buka software Visual Studio code
2. Kilk open folder yang telah dibuat sebelumnya, lalu buat file dengan format modul2.html
3. Buat program HTML seperti gambar di bawah ini

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Modul 2</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

4. Buat program attribute HTML seperti gambar di bawah ini

```
index.html > html > body > p
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Modul 2</title>
</head>
<body>
    <p>Selamat datang di Praktikum Bengkel Pemrograman 2</p>
    <p align="left">HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language</p>
    <p align="center">HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman</p>
    <p align="right">HTML merupakan sebuah bahasa markup</p>
    <p align="justify">Hypertext markup language</p>
</body>
</html>
```

5. Lalu buka open in default browser untuk melihat hasilnya.